

FORNO ELÉTRICO DE LASTRO PARA FORNO COMBINADO

Do lastro ao ventilado

Tabela de conversão de cocção para teglia, pala, padellino e mais cinco formatos, em forno combinado que não permite desligar a ventilação.

No forno elétrico de pizza, a maior parte da energia que assa o produto chega por condução do lastro e por radiação do teto, e o ar praticamente não trabalha. No combinado com ventilação fixa, quase tudo chega por convecção forçada. Converter uma cocção, então, não é só baixar a temperatura. É reconstruir os três caminhos do calor com as três ferramentas que o combinado tem de sobra, que são massa térmica, umidade controlada e tempo. Esta apostila mostra a conta, os parâmetros por formato e o protocolo para calibrar tudo no seu equipamento.

01 O QUE MUDA QUANDO O CALOR VEM DO AR

Antes da tabela vale entender de onde vem cada caloria, porque é isso que explica todo ajuste que vem depois. Os três mecanismos de transferência mudam de peso de um forno para o outro, e dois deles mudam para pior.

MECANISMO	FORNO ELÉTRICO DE LASTRO	COMBINADO VENTILADO	EFEITO PRÁTICO
Condução pela base	Contato direto com refratária a 300 a 330°C. É o que fixa e cora a base.	Zero, se a assadeira estiver sobre grade. Toda a base depende do ar.	Base pálida e mole
Convecção	Natural, coeficiente de película de 5 a 15 W/m²K. Quase irrelevante.	Forçada, de 30 a 80 W/m²K. Cinco vezes mais agressiva.	Superfície seca cedo
Radiação	Teto refratário com emissividade em torno de 0,9. Domina o topo.	Paredes de inox com emissividade de 0,15 a 0,3. Sobra pouco.	Topo sem brilho de forno

Coefficientes de referência de literatura de transferência de calor, usados aqui como ordem de grandeza para explicar o comportamento, não como valor de projeto.

Repare que o inox é o vilão silencioso. Mesmo que o combinado chegasse aos 450°C de um forno napolitano, a parede polida devolveria uma fração da radiação que uma abóbada refratária devolve na mesma temperatura, porque emissividade baixa significa parede que reflete em vez de irradiar. Por isso, no combinado, cor de topo se resolve com tempo, açúcar redutor e salamandra, e nunca só com temperatura.

02 AS CINCO PERDAS DA CONVERSÃO

Toda conversão que dá errado erra em uma destas cinco. Trate a lista como checklist na hora de diagnosticar uma fornada ruim, sempre nesta ordem, porque a primeira perda mascara todas as outras.

	PERDA	COMO APARECE NO PRODUTO	COMPENSAÇÃO
1	Condução de base	Base clara, flexível, sem crocância, e às vezes úmida no centro.	Pedra refratária ou chapa de aço pré-aquecida no trilho. Não é opcional, é o item que substitui o lastro.

	PERDA	COMO APARECE NO PRODUTO	COMPENSAÇÃO
2	Temperatura absoluta	Assado longo demais, produto que resseca antes de corar.	Aceitar o teto do equipamento e recalcular o tempo pelo fator do passo 4. Acima de 60°C de déficit o formato não converte.
3	Excesso de convecção	Crosta que fixa cedo, cornicione que não sobe, borda quebradiça e miolo apertado.	Umidade na fase inicial, menor velocidade de ventilador disponível e válvula de exaustão fechada até a metade da cocção.
4	Radiação de topo	Cobertura sem gratinado, queijo derretido mas sem mancha dourada.	Malte não diastásico na massa, subida de trilho nos últimos 60 s e finalização em salamandra quando o formato pedir.
5	Estabilidade na carga	Primeira fornada boa e as seguintes cruas, ou o inverso.	Pré-aquecer com sobretemperatura de 25 a 30°C e usar as chapas como lastro térmico da câmara.

03 O CÁLCULO EM QUATRO PASSOS

Este é o procedimento para converter qualquer cocção que você já tenha padronizada no forno de lastro, inclusive as que não estão nesta apostila. Ele parte da temperatura de ar equivalente, aplica a correção do ventilador, respeita o teto do equipamento e devolve o tempo corrigido.



Passo 1 · Temperatura de referência do forno de origem

O lastro e o teto trabalham em temperaturas diferentes, então a referência para converter é a média dos dois, que é o que mais se aproxima da temperatura de ar que a câmara sustenta.

$$T_{\text{ref}} = (\text{lastro} + \text{teto}) \div 2$$



Passo 2 · Correção do ventilador

Com convecção forçada, o mesmo fluxo de calor na superfície acontece com o ar mais frio. A correção prática, medida na faixa de 230 a 320°C, fica entre 20 e 30°C, e 25°C é o ponto de partida seguro. Se o seu combinado tiver ventilador de velocidade única e alta, use 30°C.

$$T_{\text{alvo}} = T_{\text{ref}} - 25^{\circ}\text{C}$$



Passo 3 · Teto do equipamento e déficit

A maioria dos combinados para em 260, 270 ou 300°C. Quando o alvo passa do teto, você não perde a conversão, você paga a diferença em tempo. Anote o déficit, porque ele é o único número que entra no passo seguinte.

$$T_{\text{set}} = \text{menor valor entre } T_{\text{alvo}} \text{ e o máximo do forno}$$

$$\text{Déficit} = T_{\text{alvo}} - T_{\text{set}}$$



Passo 4 · Tempo corrigido

Enquanto existe água livre, a superfície da massa fica travada perto de 100°C, porque toda a energia que chega vira evaporação. O que assa é a diferença entre a temperatura do ar e essa frente de evaporação, e o tempo é inversamente proporcional a ela.

$$t_{\text{combi}} = t_{\text{origem}} \times (T_{\text{alvo}} - 100) \div (T_{\text{set}} - 100)$$

No lastro você assa a pala com lastro em 320°C e teto em 300°C por 5 min de pré-cottura. A referência é 310°C, o alvo cai para 285°C e um combinado de 300°C segura esse alvo sem déficit, então o tempo praticamente não muda. Já um combinado que para em 260°C tem déficit de 25°C, e o fator fica em $185 \div 160 = 1,16$, o que leva os 5 min para 5 min 50 s.

Uma napoletana contemporânea de 90 s tem referência em 455°C e alvo em 430°C. Contra um teto de 300°C, o déficit é de 130°C e o fator daria 1,65, ou seja, 2 min 30 s. Na prática ela leva de 6 a 8 min. A conta erra porque acima de 350°C a radiação passa a dominar e ela não está no modelo. Guarde a regra: déficit acima de 60°C significa que o formato não converte, ele vira outro produto.

04

A MASSA TÉRMICA QUE SUBSTITUI O LASTRO

Esta é a peça de hardware que decide a conversão. O que diferencia os materiais não é o quanto eles armazenam de calor, e sim a velocidade com que entregam esse calor no instante do contato, uma propriedade chamada efusividade térmica. O aço carbono tem efusividade em torno de 12.700 e a cordierita fica perto de 2.500, ou seja, o aço entrega umas cinco vezes mais fluxo no primeiro contato. É por isso que chapa acelera base e pedra respeita cocção longa.

SUPORTE	PRÉ-AQUECIMENTO	COMPORTAMENTO	ONDE USAR
Pedra de cordierita 15 a 20 mm	60 min no set	Entrega progressiva e perdoa tempo longo sem queimar.	Contato direto: pala, tonda, e qualquer base desenhada.
Chapa de aço carbono 4 a 6 mm	35 a 45 min	Entrega rápida e agressiva, e queima a base se passar do ponto.	Pré-cottura, formatos em assadeira e regeneração de fatia.
Teglia de alumínio anodizado 3 mm	Junto com a carga	Armazena pouco e sozinha não sustenta a base.	Teglia romana e al taglio, sempre apoiada sobre pedra ou chapa.
Assadeira de ferro azul 1,5 mm	Junto com a carga	Aquece rápido e esfria na mesma velocidade.	Só com pedra ou chapa embaixo. Nunca direto na grade.
Grade nua ou GN de inox 1 mm	Não aplica	Massa térmica desprezível, base assa só por ar.	Exclusivamente na fase final, para secar base já formada.

Regra de bolso da montagem: o combinado precisa de pelo menos uma peça de massa térmica para cada dois trilhos ocupados, e essas peças também servem de volante térmico da câmara, segurando a queda de temperatura na hora da carga.

05

COLA DE FORNO

PRIMEIRA COLA · VALORES PARA FORNO COM TETO DE 300°C

FORMATO	LASTRO / TETO	TEMPO ORIGEM	SET COMBI	VENT.	UMID. FASE 1	TEMPO COMBI	SUPORTE
Teglia romana	300 / 280	9 + 5 min	265°C	mínima	30% · 4 min	11 + 5 min	Chapa de aço
Pala romana	320 / 300	5 + 3 min	285°C	mínima	20% · 90 s	6 + 3 min	Pedra 20 mm
Padellino	300 / 290	10 a 12 min	270°C	mínima	25% · 2 min	11 a 13 min	Chapa de aço
Al taglio direto	290 / 280	12 a 14 min	260°C	mínima	20% · 3 min	13 a 15 min	Chapa de aço
Focaccia alta	250 / 240	15 a 18 min	225°C	média	40% · 5 min	15 a 17 min	Chapa de aço
Tonda croccante	440 / 470	90 a 120 s	300°C	mínima	sem umidade	6 a 7 min	Pedra 20 mm
Pré-cottura estoque	300 / 260	5 a 6 min	250°C	mínima	45% · toda	6 a 7 min	Chapa de aço
Regeneração	300 / 280	2 a 3 min	275°C	mínima	10% · 45 s	2 a 3 min	Chapa de aço

Tempos em duas parcelas indicam pré-cottura mais finalização com cobertura. Se o seu combinado parar em 250°C, use a segunda cola logo abaixo. Para 260 ou 270°C, recalcule pelo passo 4.

SEGUNDA COLA · VALORES PARA FORNO COM TETO DE 250°C

FORMATO	T_ALVO	DÉFICIT	FATOR	SET COMBI	UMID. FASE 1	TEMPO COMBI	SUPORTE
Teglia romana	265°C	15°C	1,10	250°C	40% · 5 min	12 + 6 min	Chapa 6 mm
Pala romana	285°C	35°C	1,23	250°C	25% · 2 min	7 + 4 min	Chapa 6 mm
Padellino	270°C	20°C	1,13	250°C	30% · 2,5 min	12 a 14 min	Chapa 6 mm
Al taglio direto	260°C	10°C	1,07	250°C	30% · 4 min	15 a 17 min	Chapa 6 mm
Focaccia alta	220°C	0	1,00	220°C	40% · 5 min	15 a 17 min	Chapa 6 mm
Tonda croccante	430°C	180°C	fora	fora	fora	sai da lista	Não aplica
Pré-cottura estoque	255°C	5°C	1,03	250°C	50% · toda	6 a 7 min	Chapa 6 mm
Regeneração	275°C	25°C	1,17	250°C	15% · 60 s	3 a 4 min	Chapa 6 mm

Repare em duas linhas. A focaccia não paga nada, porque o alvo dela já era 220°C, e a pré-cottura paga quase nada, porque o alvo dela era 255°C. É daí que sai a estratégia da seção 06.

06 QUANDO O TETO É 250°C

Este é o teto mais comum em combinado de linha, e ele não inviabiliza nada do que está nesta apostila. O que ele muda são três coisas, e uma delas é a favor de quem trabalha com base pré-cozida.

	O QUE MUDA	CONSEQUÊNCIA PRÁTICA
1	O fator de tempo passa a valer para quase tudo	Com teto de 300°C quase nenhum formato tinha déficit. Com 250°C só a focaccia escapa. Os déficits ficam entre 5 e 35°C, todos abaixo do limite de 60°C, então tudo continua convertendo, só que mais devagar.

2	Some a sobretemperatura de carga	Não dá para pré-aquecer 25°C acima de um set que já é o máximo do equipamento. Nos formatos que trabalham no teto você perde o volante térmico, e a única reserva que sobra é a massa térmica das chapas.
3	A cocção direta de disco redondo sai da lista	Déficit de 180°C contra a napoletana. Nem como tonda croccante fecha, porque a 250°C o disco leva de 9 a 12 min, perde de 28 a 32% do peso e sai duro. Disco redondo neste forno só como base pré-cozida e finalizada.

A ARQUITETURA QUE RESOLVE O TETO

Esta é a leitura mais importante da seção. Olhe de novo a segunda cola: a pré-cottura tem alvo de 255°C e a finalização de base pré-cozida tem alvo de 235°C. Ou seja, as duas etapas do trabalho em dois tempos cabem dentro de 250°C praticamente sem déficit, enquanto a cocção direta paga de 10 a 35°C. Num forno de teto baixo, produzir em duas etapas deixa de ser conveniência de serviço e vira a arquitetura correta de produção, porque é o único jeito de o teto do equipamento não custar nada.

Some a isso o fato de que na pré-cottura o déficit de temperatura quase não pesa, já que ali você não está atrás de cor e sim de estrutura. Cor é o que a temperatura baixa tira de você, e cor é justamente o que a pré-cottura não quer.

COMPRAR TEMPERATURA FORA DO FORNO

A chapa dentro da câmara nunca passa de 250°C, porque ela equilibra com o ar. Se você tiver salamandra ou forno de lastro na casa, pré-aqueça as chapas lá em 300 a 320°C e carregue no combinado com pá e luva térmica. Isso devolve um lastro que o combinado não consegue produzir sozinho, e vale principalmente para pala e para a primeira fornada do dia.

MASSA TÉRMICA DOBRADA

Como o volante térmico sumiu, ele passa a ser as chapas. Suba a espessura de 4 para 6 mm, pré-aqueça por 60 min e use uma peça para cada trilho ocupado, e não para cada dois. Reduza a carga em 30% e conte de 5 a 8 min de recuperação entre fornadas nos formatos que trabalham no teto.

FORMULAÇÃO PARA TETO DE 250°C

São ajustes que se somam aos da seção 08, e não os substituem. Todos eles existem por um motivo só, que é a cocção ficar mais longa e mais fria.

PARÂMETRO	AJUSTE ADICIONAL	PORQUÊ
Hidratação	mais 3 a 4 pontos	A cocção alonga de 10 a 25%, e é preciso mais água de partida para o miolo chegar ao fim com a umidade certa.
Malte não diastásico	1 a 1,5%	Maillard a 250°C é bem mais lenta. Açúcar redutor a mais é o que devolve cor sem alongar ainda mais o tempo.
Leite em pó desnatado	1 a 2%	Reforço de cor pela lactose e pelas proteínas do soro. Entra só se o malte sozinho não resolver, porque ele também amacia a crosta.
Maturação	encurtar 15 a 20%	Preserva o açúcar redutor que a temperatura baixa já não compensa. Aqui a maturação longa trabalha contra você.
Gordura	mais 1 ponto	Protege o miolo ao longo dos minutos extras de forno.
Peso por assadeira	reduzir 5 a 8%	Massa mais fina fecha a base antes de o miolo secar. Custa altura de produto, então é a última alavanca a puxar, e só se as outras não bastarem.

SALAMANDRA DEIXA DE SER OPCIONAL

A 250°C a radiação da câmara já era fraca, e agora é menor ainda. Qualquer produto com cobertura precisa de 30 a 45 s de salamandra para gratinar. Sem ela o queijo derrete e não cora, e a pizza sai com aparência de reaquecida.

TROCA DE SUPORTE NA PALA

Com teto de 300°C a apostila manda pedra na pala, para o aço não queimar a base. A 250°C essa ameaça some, porque a chapa também não passa de 250°C, e aí você precisa de todo o fluxo de base que conseguir. Troque para chapa de 6 mm e só volte para a pedra se a base começar a escurecer demais.

A cola resume o que a equipe precisa na produção. Aqui está o detalhe de cada formato, com o que muda no produto e o porquê de cada escolha. As fases são obrigatórias: no combinado, umidade e secagem são momentos distintos da mesma cocção, e não um ajuste único do começo ao fim.

TEGLIA ROMANA

80% hidratação · 1000 a 1100 g · 60×40 cm

ORIGEM	Pré-cottura com lastro 300°C e teto 280°C por 9 min, finalização com lastro 280°C e teto 300°C por 5 min.
SET COMBI	265°C, ventilação na menor velocidade, válvula de exaustão fechada na fase 1 e aberta na fase 2.
FASE 1	4 min com umidade em 30%, teglia apoiada sobre chapa de aço pré-aquecida.
FASE 2	7 min com umidade em 0%. Desenformar aos 6 min e devolver a base direto sobre a chapa nos 2 a 3 min finais.
FINALIZAÇÃO	270°C, sem umidade, 4 a 5 min depois da farcitura.
CALO ALVO	18 a 20% no produto acabado. Acima de 23% a teglia sai seca.

O PORQUÊ

Desenformar antes do fim é o que resolve a perda de condução. Enquanto a massa está dentro da assadeira de alumínio, a base recebe calor de ar que precisa atravessar duas paredes, e ela nunca fecha crocante. Ao apoiar a base nua na chapa quente, você devolve em três minutos a condução que a assadeira estava bloqueando o assado inteiro.

PALA ROMANA

75 a 80% hidratação · 250 a 350 g · assada em contato direto

ORIGEM	Pré-cottura com lastro 320°C e teto 300°C por 5 min, finalização por 3 min.
SET COMBI	285°C, ventilação mínima, pedra de cordierita de 20 mm pré-aquecida por 60 min.
FASE 1	90 s com umidade em 20%, massa deslizada direto na pedra.
FASE 2	4 a 5 min sem umidade e com exaustão aberta.
FINALIZAÇÃO	285°C, sem umidade, 3 a 4 min.
CALO ALVO	19 a 21%. É o formato naturalmente mais seco da lista.

O PORQUÊ

A pala é o formato que mais sofre na conversão, porque a crocância dela é quase toda condução de base em cocção curta. Sem a pedra ela sai pálida e correosa, com aquela textura de couro que não quebra na mordida. Aqui a cordierita vence a chapa de aço, já que a pala fica de 6 a 7 min no forno e o aço, com efusividade cinco vezes maior, queimaria a base antes do miolo secar.

PADELLINO TORINESE

75 a 80% hidratação · 200 a 230 g · forma de 26 a 28 cm

ORIGEM	Lastro 300°C e teto 290°C, cocção única de 10 a 12 min, com 15 a 20 g de azeite no fundo da forma.
SET COMBI	270°C, ventilação mínima, forma de alumínio anodizado de 3 mm sobre chapa pré-aquecida.
FASE 1	2 min com umidade em 25%.
FASE 2	9 a 11 min sem umidade. Para serviço em duas etapas, pré-cottura de 8 min e finalização de 4 a 5 min.
CALO ALVO	13 a 15%, o menor da lista.

O PORQUÊ

O padellino é o formato que melhor converte, e a razão é o azeite. Ele frita a base por condução a partir da própria forma, então o padellino nunca dependeu do lastro para fechar o fundo, e o combinado não tira nada dele. Só não troque a forma anodizada de 3 mm por antiaderente fina, porque sem massa térmica na forma o azeite não chega na temperatura de fritura e a base fica encharcada.

PIZZA AL TAGLIO, MÉTODO DIRETO

68 a 72% hidratação · assadeira 60×40

ORIGEM	Lastro 290°C e teto 280°C, 12 a 14 min.
SET COMBI	260°C, ventilação mínima, assadeira sobre chapa pré-aquecida.
FASE 1	3 min com umidade em 20%.
FASE 2	10 a 12 min sem umidade, girando a assadeira em 180° na metade.
CALO ALVO	16 a 18%.

O PORQUÊ

Hidratação média não tem a reserva de água da teglia a 80%, então ela sente muito mais o ventilador. A umidade de 20% nos três primeiros minutos existe para segurar a superfície mole enquanto o miolo ainda expande, e não para hidratar a massa.

FOCACCIA ALTA EM TEGLIA

70 a 80% hidratação · com salmoura de superfície

ORIGEM	Lastro 250°C e teto 240°C, 15 a 18 min.
SET COMBI	225 a 230°C, ventilação média aceitável.
FASE 1	5 min com umidade em 40% e exaustão fechada.
FASE 2	10 a 12 min sem umidade e com exaustão aberta.
CALO ALVO	12 a 14%.

O PORQUÊ

Aqui o combinado ganha do forno de lastro, e vale dizer isso para a equipe. A focaccia precisa de vapor controlado no início para que a superfície demore a fixar enquanto os alvéolos abrem, e injeção calibrada em 40% é muito superior ao vapor improvisado de assadeira com água. A ventilação, que atrapalha nos outros formatos, aqui ajuda a secar a salmoura na fase final.

TONDA CROCCANTE, NO LUGAR DA NAPOLETANA

62 a 65% hidratação · 240 a 250 g · reformulada

ORIGEM	Napoletana contemporânea com lastro 440°C e teto 470°C em 90 a 120 s.
SET COMBI	300°C, que é o máximo, ventilação mínima, pedra de 20 mm pré-aquecida por 60 min.
COCÇÃO	6 a 7 min sem umidade nenhuma, mais 40 a 60 s de salamandra a 300°C para a cor de topo.
REFORMULAÇÃO	Baixar a hidratação para 62 a 65%, entrar com 2% de azeite e 0,8% de malte não diastásico, encurtar o appretto e abrir com cornicione menor.
CALO ALVO	22 a 26%. É alto e é inevitável.

O PORQUÊ

Esta linha é a mais importante da apostila e ela é um aviso. Napoletana não converte para combinado. A leopardatura vem de choque térmico de 450°C em 90 s, e a 300°C com ventilador o produto assa em quatro vezes o tempo, perde de 22 a 26% do peso e sai com miolo seco e cornicione baixo. Quem tenta forçar entrega uma napoletana ruim. Quem reformula entrega uma tonda croccante boa, que é um produto legítimo e honesto. Assuma isso no cardápio e chame pelo nome certo.

PRÉ-COTTURA DE BASES PARA ESTOQUE

qualquer formato em assadeira · fixar sem corar

ORIGEM	Lastro 300°C e teto 260°C, 5 a 6 min.
SET COMBI	250°C, ventilação mínima, chapa pré-aquecida.
COCÇÃO	6 a 7 min com umidade em 45% durante toda a fase e exaustão fechada.
RESFRIAMENTO	Grade vazada, peças nunca empilhadas quentes, embalar só abaixo de 30°C.
CALO ALVO	8 a 10%, baixo de propósito.

O PORQUÊ

Na pré-cottura o objetivo é fixar a estrutura de glúten e amido sem gerar cor, porque a base ainda vai ao forno uma segunda vez. O ventilador quer exatamente o contrário, quer secar e corar. Por isso a umidade alta aqui não é refinamento, é obrigação. E o calo baixo é o que garante que a base ainda tenha água para a segunda cocção, senão a fatia sai dura no serviço.

REGENERAÇÃO DE FATIA E DE BASE

refrigerada ou congelada

ORIGEM	Lastro 300°C, 2 a 3 min.
REFRIGERADA	275 a 280°C, umidade em 10% nos primeiros 45 s e depois seco, 2 a 3 min sobre chapa pré-aquecida.
CONGELADA	250°C com umidade em 20% por 2 min, depois 280°C seco por mais 2 min.
PONTO	Núcleo acima de 75°C, verificado com sonda na primeira validação de cada produto.

O PORQUÊ

A regeneração é a única operação da lista em que a convecção forçada é vantagem clara, porque ela transfere calor rápido para um produto frio sem precisar de temperatura alta na câmara. O pulo do gato é a umidade curta do início, que devolve à crosta a água que a refrigeração levou, antes que a secagem final recomponha a crocância.

Além dos parâmetros de forno, a massa também pede correção. Não são mudanças grandes, mas sem elas você fica corrigindo no forno um problema que nasceu na batida.

PARÂMETRO	NO LASTRO	NO COMBINADO	PORQUÊ
Hidratação	referência	mais 2 a 3 pontos	Compensa o calo maior sob convecção forçada, devolvendo ao miolo a água que o ventilador leva.
Azeite	0 a 2%	2 a 4% em teglia e padellino	A gordura retarda a migração de água e mantém o miolo macio no assado mais longo.
Malte não diastásico	opcional	0,5 a 1%	Devolve açúcar redutor para Maillard em temperatura menor, sem mexer na atividade enzimática da massa.
Malte diastásico	0 a 0,3%	manter em 0 acima de 48h	Amilase somada a maturação longa e cocção longa entrega miolo pegajoso e base gomosa.
Maturação	referência	encurtar 10 a 15% se a crosta sair pálida	Maturação muito longa consome o açúcar redutor que a temperatura menor já não compensa.
Ponto de enforcada	ponto cheio	10 a 15% antes do ponto cheio	A expansão no combinado é mais lenta, então precisa sobrar gás para o forno terminar o crescimento.
Semolina de apoio	livre	reduzir ao mínimo	Com ar em movimento a semolina solta circula, queima na parede e amarga o produto inteiro.

09

CARGA, POSIÇÃO E RECUPERAÇÃO TÉRMICA

SOBRETENPERATURA DE CARGA

Pré-aqueça de 25 a 30°C acima do set, carregue rápido e caia para o set. A câmara de inox tem pouca massa térmica, e uma carga de seis assadeiras frias derruba de 40 a 60°C, com recuperação de 3 a 5 min. Meça o seu tempo de recuperação uma vez e some ele ao tempo de cocção da primeira fornada.

DISTÂNCIA DA TURBINA

O trilho mais próximo do ventilador cora primeiro na borda de trás. Deixe esse trilho livre ou coloque nele uma GN cega funcionando como defletor. O produto crítico vai sempre nos trilhos centrais.

ROTAÇÃO

Gire cada assadeira em 180° aos 60% do tempo. Se o forno tiver inversão automática de rotação do ventilador, confira mesmo assim na primeira fornada, porque a inversão corrige o eixo horizontal e quase nunca o vertical.

OCUPAÇÃO DE TRILHOS

Na calibração, nunca passe de 50% dos trilhos. Depois suba um trilho por fornada e meça o calo de cada nível. O ponto em que o desvio entre o trilho mais alto e o mais baixo passa de 3 pontos percentuais de calo é o limite real de carga do equipamento.

10

CALIBRAÇÃO EM TRÊS FORNADAS

Nenhuma tabela substitui a medição no seu equipamento, porque marca, idade do ventilador e estado da vedação mudam tudo. Estas três fornadas fecham a calibração de um formato em uma manhã.

FORNADA 1 · SÓ O FORNO

Sem produto. Compare o display com sonda independente no centro da câmara e meça a superfície da pedra ou da chapa com termômetro infravermelho. Na pedra use emissividade 0,95. No aço polido o infravermelho

FORNADA 2 · UMA PEÇA

Um único produto, no trilho central, com os parâmetros da tabela. Pese cru e assado, calcule o calo e fotografe a base contra a luz. O calo é o parâmetro objetivo de convergência, e a foto é o

FORNADA 3 · CARGA REAL

Carga de serviço. Cronometre a queda e a recuperação, meça o calo do trilho mais alto e do mais baixo e ajuste a sobretemperatura e o tempo. Só depois desta fornada o parâmetro entra na ficha oficial.

erra feio, então marque um ponto fosco com tinta preta de alta temperatura ou use sonda de contato.

registro que a equipe usa depois como padrão visual.

$$\text{calo \%} = (\text{peso cru} - \text{peso assado}) \div \text{peso cru} \times 100$$

FICHA DE REGISTRO

DATA	FORMATO	SET	REAL MEDIDO	VENT.	UMID. F1	TEMPO	SUPERFÍCIE SUPORTE	PESO CRU	PESO ASSADO	CALO %	BASE 1 A 5

As colunas sombreadas são as que se mede, e não as que se ajusta. Preencher sempre nesta ordem, porque o calo só significa alguma coisa quando a temperatura real e a superfície do suporte estão anotadas ao lado.



11 MATRIZ DE DIAGNÓSTICO

Corrija sempre de cima para baixo nesta tabela, porque um problema de base mascara todos os outros e leva a equipe a mexer em temperatura quando o erro era de suporte.

SINTOMA	CAUSA MAIS PROVÁVEL	CORREÇÃO, NESTA ORDEM
Base pálida e mole, topo corado	Falta de massa térmica na base	Colocar chapa ou pedra pré-aquecida. Se já houver, desenformar mais cedo e apoiar a base nua.
Base escura e amarga, miolo cru	Efusividade alta demais para o tempo	Trocar chapa de aço por pedra de cordierita, ou baixar o set em 10°C e alongar o tempo.
Borda seca e quebradiça, miolo apertado	Convecção sem umidade na fase 1	Subir a umidade da fase 1 em 10 pontos, fechar a exaustão e reduzir a velocidade do ventilador.
Cornicione que não sobe	Crosta fixando antes da expansão	Umidade na fase 1, enfiar 10% antes do ponto cheio e conferir se a fase 1 não está curta demais.
Cor irregular, mais escura no fundo	Proximidade da turbina	Afastar do trilho vizinho ao ventilador, usar GN cega como defletor e girar aos 60º do tempo.
Queijo queimado com base ainda crua	Cocção única em formato que pede duas etapas	Separar em pré-cottura e finalização. Farcitura só depois da base fechada.
Produto com gosto de assado seco	Calo acima de 23%	Reduzir o tempo total, subir a massa térmica para acelerar a base e acrescentar 2 pontos de hidratação.
Crosta pálida mesmo no tempo certo	Açúcar redutor esgotado na maturação	Entrar com 0,5 a 1% de malte não diastásico ou encurtar a maturação em 10 a 15%.
Primeira fornada boa, resto cru	Queda térmica na carga	Subir a sobret temperatura de pré-aquecimento, reduzir trilhos ocupados e acrescentar massa térmica na câmara.

12 O QUE NÃO CONVERTE, E O QUE O COMBINADO FAZ MELHOR

NÃO CONVERTE

CONVERTE MELHOR QUE O LASTRO

Napoletana verace e qualquer cocção abaixo de 120 s não têm equivalente no combinado, porque dependem de choque térmico acima de 430°C.

Também não converte qualquer produto cuja assinatura seja leopardatura, nem cornicione muito alto e úmido, que o ventilador seca antes de estruturar. Nesses casos a resposta profissional é reformular o produto e renomear no cardápio, e não tentar imitar.

Focaccia alta, pré-cottura de bases para estoque, regeneração de fatia e produção em carga alta com constância. Em todos esses o vapor calibrado e a uniformidade da convecção entregam mais padronização do que o lastro entrega. O combinado não é um forno de pizza pior. É um forno diferente, com formatos em que ele ganha.



Parâmetros de partida para calibração em equipamento próprio.

Toda linha desta apostila vira padrão só depois da terceira fornada registrada na ficha da seção 10. Matheus Ramos · cada grama tem um porquê.